Estudio comparativo de planeadores ultraligeros sin motor

1 Objeto, alcance y clasificación de los datos

Se comparan exclusivamente nueve modelos o variantes de planeadores sin motor: Sandlin GOAT 1, GOAT 2, GOAT 3, GOAT 4, BUG 4 y PIG 1; ULF-1; Volmer VJ-23 Swingwing; y Eipper-Formance Quicksilver original de 1975. Se excluyen todas las versiones motorizadas. Se estudian frente al requisito de masa en vacío (EW) inferior a 70 kg, objetivo de masa máxima al despegue (MTOW) de hasta 160 kg y preferencia por tubos de aluminio y tela.

El dato P identifica una fuente primaria; S, una fuente secundaria; D, un cálculo derivado; H, una hipótesis de predimensionamiento; y ND, ausencia de dato contrastado. «No se ha localizado un accidente» no significa que el modelo carezca de historial de accidentes. Los datos de un prototipo particular no caracterizan necesariamente todas las unidades amateur.

Nota. La revisión 0.2 incorpora CRIT-01 a CRIT-05, ASM-03 y REQ-06. Las cifras de carga alar se calculan en kg/m² con la masa máxima indicada, no con la masa en vacío.

2 Geometría y masas

La Tabla 1 presenta las dimensiones geométricas documentadas. No se ha estimado ninguna altura a partir de fotografías. Las cifras de GOAT 2 se atribuyen a la descripción del diseñador de que mantiene casi las mismas dimensiones significativas del GOAT 1; ello no demuestra igualdad exacta.

Tabla 1. Masas y dimensiones de los nueve planeadores.

Modelo	EW (kg)	MTOW (kg)	Enverg. (m)	Long. (m)	Altura (m)	S (m²)
GOAT 1	64.0	136.0	11.00	5.21	ND	16.20
GOAT 2	<64 (inf.)	ND	~11 (S)	~5.21 (S)	ND	~16.2 (S)
GOAT 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND
GOAT 4	63.5 (ref.)	158 (ref.)	10.97 (ref.)	5.21 (ref.)	ND	16.17 (ref.)
BUG 4	54.0	136.0	9.80	5.21	ND	16.00
PIG 1	66.9	139.7 est.	ND	ND	ND	18.02
ULF-1	55.0*	155.0	10.40	5.55	ND	13.40
VJ-23	45.0	136.0	9.88	4.96	ND	16.65
Quicksilver 1975	28.0	ND	9.20	ND	~1.50?	10.80

Fuentes: [1]–[9]. * ULF-1: 55 kg sin sistema de rescate. GOAT 4: cifras tomadas de modelo de simulación, no del avión certificado. Quicksilver: la altura «1.50?» es medición con interrogante en el registro del museo, no magnitud segura. La superficie PIG 1 procede de 194 ft².

3 Prestaciones y carga alar

Se adopta como carga alar másica MTOW/S. El valor en N/m² se obtiene multiplicando por 9.81 m/s². El dato de pérdida no se infiere de la velocidad mínima cuando la fuente no lo especifica. La fineza indicada es el planeo máximo L/D, no el descenso mínimo.

Tabla 2. Prestaciones publicadas y cargas alares calculadas.

Modelo	Vs (km/h)	Planeo L/D	MTOW/S (kg/m²)	W/S (N/m²)
GOAT 1	~35 (S)	ND	8.40	82.4
GOAT 2	ND	ND	ND	ND
GOAT 3	ND	ND	ND	ND
GOAT 4	~33 (sim.)	ND	9.77 (ref.)	95.8

Modelo	Vs (km/h)	Planeo L/D	MTOW/S (kg/m²)	W/S (N/m²)
BUG 4	35 (S)	ND	8.50	83.4
PIG 1	ND	ND	7.75 (est.)	76.0
ULF-1	33 (P)	16:1 (P)	11.57	113.5
VJ-23	~24 (S)	9–12:1 (S)	8.17	80.1
Quicksilver 1975	20 (museo)	7:1 (museo)	ND	ND

Fuentes [1]–[9]. No atribuir valores 9:1 y 12:1 simultáneamente a una configuración homologada del VJ-23: las fuentes secundarias discrepan. La Vs del GOAT 4 procede de una recreación de simulador. Cargas derivadas (D) redondeadas.

4 Materiales: aluminio, tejido y estructura resistente

La Tabla 3 distingue materiales comprobados de designaciones no publicadas. En ningún GOAT, BUG o PIG se ha encontrado una aleación y temple aplicables inequívocamente a todos sus tubos. No debe asumirse 6061-T6. En el Quicksilver histórico tampoco deben extrapolarse materiales de los kits motorizados actuales.

Tabla 3. Especificación de materiales y grado de trazabilidad.

Modelo	Materiales estructurales	Tela / revestimiento
GOAT 1	Al tubular: grado/temple ND; cables acero y pernos aeronáuticos	Poliéster termorretráctil; dope en prototipo inicial
GOAT 2	Al tubular: grado/temple ND; cables acero, sin riostras rígidas	Poliéster termorretráctil; marca/gramaje ND
GOAT 3	Al tubular: grado/temple ND; riostras y herrajes	Poliéster termorretráctil; marca/gramaje ND
GOAT 4	Al tubular: grado/temple ND; cables, herrajes	Poliéster termorretráctil; marca/gramaje ND
BUG 4	Al tubular: grado/temple ND; cables acero, pernos	Poliéster termorretráctil; marca/gramaje ND
PIG 1	Al tubular atornillado; cables trenzados acero; costillas espuma + carbono + fibra vidrio	Tela aeronáutica ligera de poliéster pegada, encogida y sellada
ULF-1	Abeto, contrachapado abedul, balsa; herrajes aluminio/acero y FRP	Poliéster con acabado dope
VJ-23	Ala abeto/contrachapado; tubo de cola Al de ~100 mm, grado ND; acero	Ceconite ~1.8 oz/yd² (S); otra construcción Dacron 1.7
Quicksilver 1975	Tubos aleación Al (tipo ND), cables de acero; material museo: metal	Tejido de vela, fibra/gramaje del ejemplar ND

5 Desmontaje, uniones desmontables, transporte y lanzamiento

El desmontaje debe diferenciarse de la fabricación: los pasadores de montaje rápido pueden separar paneles; los tornillos permanentes no constituyen necesariamente un procedimiento de desmontaje frecuente. La Tabla 4 identifica soluciones respaldadas por el diseñador o descripciones constructivas.

Tabla 4. Soluciones de desmontaje, logística y lanzamiento.

Modelo	Desmontabilidad y uniones	Transporte / montaje	Método de lanzamiento
GOAT 1	Sí: paneles, cola y riostras plegables; pasadores rápidos, pernos y herrajes	Baca larga de turismo/furgoneta; un operario ~20 min	Rodadura por ladera; remolque terrestre o aerorremolque
GOAT 2	Sí: paneles, cola simplificada; cableado sin riostras	Baca; montaje exige gestionar cables (problema citado)	Rodadura por ladera o remolque
GOAT 3	Sí: riostras se desmontan; alas por paneles	Baca; tiempo específico ND	Rodadura por ladera o remolque

Modelo	Desmontabilidad y uniones	Transporte / montaje	Método de lanzamiento
GOAT 4	Sí: paneles/cables; pasadores y conexiones de mandos	Baca; ~20 min familia GOAT; ~30 min solo simulación	Rodadura por ladera o remolque
BUG 4	Sí: ala plegable, conjuntos separados, pernos y tensores	Baca/soporte de ala delta; un operario descrito	Rodadura por ladera o remolque
PIG 1	Sí: ocho riostras sobre cáncamos giratorios, liberar un extremo y girar 90°; apilar alas	Baca; armado por un operario ~37 min	Rodadura por pendiente o remolque con cable
ULF-1	Sí: ala en dos mitades y plano horizontal desmontable; unión exacta ND	Remolque; armado ~10 min	A pie en ladera; goma; torno, coche o remolque aéreo
VJ-23	Sí: dos semialas unidas por 3 pernos (fuente secundaria)	Transporte por carretera; armado ~30 min referido	Lanzamiento a pie desde ladera
Quicksilver 1975	Sí en familia histórica; detalles de ejemplar 1975 ND	Baca, soporte ala delta; ~15 min en publicidad histórica	A pie por ladera / ala delta

Fuentes [1], [3], [5]–[10]. Montaje ≠ construcción. Las duraciones publicadas son de operaciones particulares, no tiempos garantizados. GOAT/PIG no están concebidos para lanzamiento a pie.

6 Horas de construcción e incertidumbres

La Tabla 5 conserva cifras de fabricación sólo cuando aparecen respaldadas por una fuente identificable. Para Sandlin no se ha encontrado un número por variante suficientemente contrastado; la simplicidad de herramientas no acredita una duración.

Tabla 5. Tiempos de construcción publicados o pendientes.

Modelo / grupo	Horas de construcción	Naturaleza de la cifra
GOAT 1–4	ND	Construcción amateur con herramientas manuales; no extrapolar horas de un GOAT a otros
BUG 4 / PIG 1	ND	Sin registro de horas verificable en páginas examinadas
ULF-1	~1000 h	Diseñador (P); fuente histórica secundaria cita 800–900 h
VJ-23	ND	Relato secundario: 3 meses a tiempo parcial; imposible convertir en horas sin dedicación
Quicksilver histórico	20–25 h o hasta 50 h	Publicidad de kits de época, versiones distintas; no aplicable sin más al ejemplar 1975

7 CRIT-01 — Tendencia de masa en vacío frente a superficie alar

Para evitar mezclar variantes poco documentadas, se utiliza únicamente el conjunto con EW y superficie numéricos: GOAT 1 (64.0, 16.20), GOAT 4 (63.5, 16.17), BUG 4 (54.0, 16.00), PIG 1 (66.9, 18.02), ULF-1 (55.0, 13.40), VJ-23 (45.0, 16.65) y Quicksilver 1975 (28.0, 10.80). Debe distinguirse masa incluyendo o excluyendo paracaídas; además la familia mezcla construcción tubular y madera.

Como mera descripción estadística de esta muestra heterogénea, una recta de mínimos cuadrados ofrece EW ≈ 4.42 S -13.96 kg y R^2 ≈ 0.62 (S en m²). Este ajuste no representa ley de escalado de aeronaves ni permite pronosticar una masa certificable. La razón EW/S varía desde ~2.6 kg/m² (Quicksilver) hasta ~4.1 kg/m² (ULF-1), con diferencias de configuración, rigidez y equipamiento.

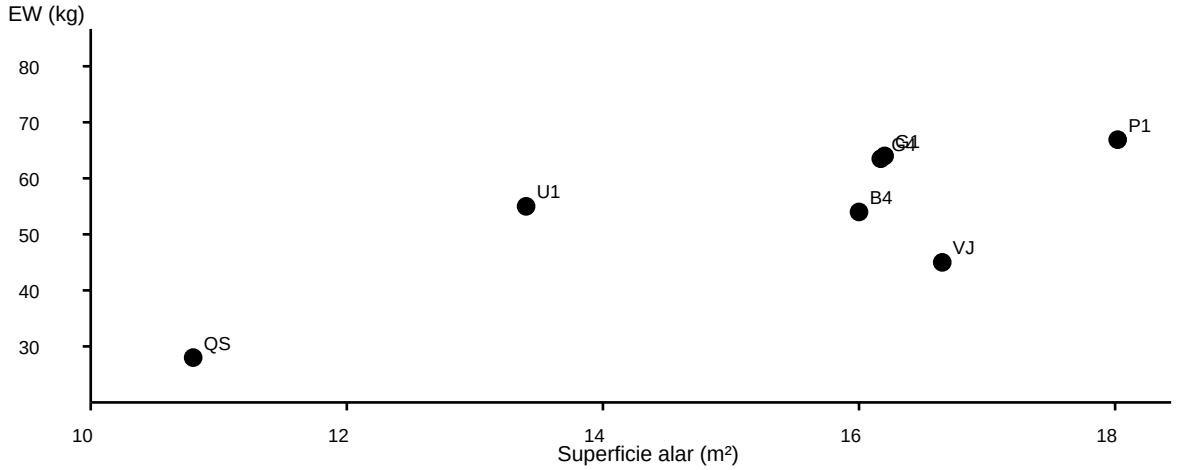


Figura 1. Masa en vacío frente a superficie alar; G1/G4: GOAT, B4: BUG 4, P1: PIG 1, U1: ULF-1, VJ: VJ-23, QS: Quicksilver. Fuente: valores de la Tabla 1; gráfico propio.

Conclusión CRIT-01. En esta muestra hay tendencia general a mayor masa con mayor superficie, pero su dispersión es grande. No se debe usar exclusivamente S para fijar el presupuesto estructural de Phoenix: influyen el tipo de ala, número de superficies, perfil, arriostramiento, desmontabilidad, materiales, paracaídas y herrajes.

8 ASM-03 — Hipótesis preliminares aerodinámicas

Los parámetros siguientes son hipótesis de cálculo, no medidas verificadas para cada aeronave. Para no confundir la pendiente de sustentación con el coeficiente de sustentación se usan CL (avión completo), CL,max y CL,α por separado. Las áreas parásitas se presentan como CDA = CD×área de referencia, en m², para poder sumarlas sin mezclar superficies.

Tabla 6. Hipótesis ASM-03 para sensibilidad aerodinámica.

Parámetro ASM-03	Rango preliminar (H)	Aplicación y cautela
CL de vuelo en planeo	0.4–0.9 (–)	Depende de velocidad, masa y superficie; no constante
CL,max	1.1–1.6 (–)	Hipótesis para perfiles no hipersustentados; comprobar Vs de cada diseño
Factor de Oswald e	0.65–0.85 (–)	Preliminar para ala finita arriostrada; no equivalente a eficiencia de toda aeronave
Piloto expuesto CDA	0.10–0.25 m²	Depende de postura, casco, asiento y área frontal; dato no medido
Arriostramiento CDA	0.02–0.10 m²	Cables, riostras, nudos y herrajes; depende de número, diámetro y velocidad
CD0 total	No fijado	No sumar CDA como CD0 sin dividir por S; determinar carenados, tren, cola y ala

Para una velocidad V, densidad ρ y superficie S, la sustentación aproximada en vuelo equilibrado es $L = 0.5\,\rho\,V^2\,S\,CL$. La resistencia parásita del piloto y cables se modela como $D = 0.5\,\rho\,V^2$ (CDA piloto + CDA arriostramiento). La resistencia inducida puede aproximarse mediante $CDi = CL^2/(\pi\,AR\,e)$, con $AR = b^2/S$. Estas expresiones sirven para comparaciones, no para validar la envolvente de vuelo.

9 CRIT-02 a CRIT-05 — Lecciones para Phoenix

CRIT-02 Fabricación

Los GOAT/BUG/PIG demuestran la viabilidad conceptual de tubo de aluminio cortado, taladrado y atornillado, cable de acero y tela termorretráctil, sin soldadura ni moldes complejos. Deben normalizarse trazabilidad

de aleación y temple, tolerancia de agujeros, refuerzo de zonas de aplastamiento, protección contra corrosión galvánica, cálculo de cartelas y secuencia de entelado. El PIG 1 añade costillas secundarias de espuma, carbono y fibra de vidrio, que requieren procesos de unión diferentes. ULF-1 muestra la alternativa de madera y tela, no transferible directamente a una estructura tubular.

CRIT-03 Montaje

Modularidad verificable: GOAT utiliza conjuntos separables y pasadores de rápido montaje; PIG 1, riostras giratorias que permiten superponer alas; ULF-1, semialas desmontables; VJ-23, conexión de semialas con tres pernos según fuente secundaria. Prever identificación inequívoca de pernos y pasadores, retenciones, conexiones de mandos a prueba de error, tensado reproducible y lista de inspección tras armado. Montajes de 10–37 min publicados no equivalen a ausencia de verificaciones críticas.

CRIT-04 Reparación

Priorizar elementos sustituibles sin cortar piezas primarias: tubos, cables, costillas y paños de tela. Establecer criterios de rechazo para tubos abollados, agujeros ovalizados, cables con hilos rotos, casquillos fatigados, fijaciones deformadas, costuras y tela envejecida; no autorizar reparaciones improvisadas de miembros críticos. Tras un golpe de punta de ala, aterrizaje duro o transporte, inspeccionar rutas completas de carga, no solo el daño visible.

CRIT-05 Seguridad

Integrar comprobación independiente del cierre de pasadores, precintos/seguros, sentido y recorrido de mandos, tensiones de cables, masa y centro de gravedad, anclaje del arnés, remolque y liberación, velocidad de pérdida, límite de viento cruzado y paracaídas cuando proceda. Debe verificarse el comportamiento a pérdida, el margen a ráfagas y la resistencia estructural antes del uso. Los diseños amateurs de Sandlin no disponen de campañas rigurosas de ensayo según declaración del diseñador; su historial operativo no constituye certificación.

10 REQ-06 — Accidentes, defectos y evidencia por modelo

REQ-06 exige identificar incidencias documentadas y no presentarlas como fallos típicos cuando sólo se conoce un problema de transporte o una observación del diseñador. En las fuentes consultadas no se ha localizado una relación oficial sistemática de accidentes por modelo o número de serie. Las incidencias sin atribución exacta se dejan como ND.

Tabla 7. Estado de evidencia para REQ-06.

Planeador	Incidencia, limitación o accidente documentado
GOAT 1	Problema documentado: paneles de ala de ~42 lb difíciles de izar a baca; no equivale a fallo de vuelo. Accidente específico: ND.
GOAT 2	Problema documentado: numerosos cables largos dificultan transporte y montaje; accidente específico: ND.
GOAT 3	Diseñador observa mayor velocidad y peor permanencia en ascenso débil por ala menor; no es un defecto estructural probado. Accidente: ND.
GOAT 4	Reconfigura ensamblaje para simplificar respecto al GOAT 2; sin fallos o accidentes concretos verificados.
BUG 4	No se han localizado accidentes o defectos concretos verificables; requiere revisión de planos y registro de incidencias.
PIG 1	Control de dos ejes y técnica específica en viento cruzado citados por diseñador; no hay accidente específico verificado.
ULF-1	Diseñador advierte caída de ala en pérdida en viraje/turbulencia y necesidad de experiencia de planeador; no equivale a accidente constatado.
VJ-23	Se citan características de carga límite/última en fuentes secundarias dispares; no hay accidente o defecto concreto fiable localizado.

Planeador	Incidencia, limitación o accidente documentado
Quicksilver 1975	Sin incidente individual verificado del ejemplar conservado. No atribuirle sucesos de otros modelos motorizados ni ala delta de otros fabricantes.

Los accidentes generales en lanzamiento por torno y en ala delta se consideran referencias de riesgo operativo transversal, no historial de estos modelos. Una investigación oficial sobre un LS1-d, aeronave diferente, identifica pérdida a baja altura durante rotación de lanzamiento por torno; es una advertencia metodológica, no un suceso del proyecto Phoenix [11].

11 Dossier documental por aeronave

GOAT 1–4

Ficha del diseñador, versiones, desmontaje, operaciones y dibujos CAD.

Documentación: https://www.m-sandlin.info/goat/goat.htm

Complementaria: https://m-sandlin.info/technicaldrawings/td.htm

BUG 4

Planos de referencia y síntesis de masas y superficie.

Documentación: https://m-sandlin.info/technicaldrawings/td.htm

Complementaria: https://en.wikipedia.org/wiki/Sandlin_Bug

PIG 1

Peso, superficie, transporte, riostras pivotantes, fabricación y control.

Documentación: https://m-sandlin.info/pig/pig.htm

Complementaria: https://m-sandlin.info/technicaldrawings/td.htm

ULF-1

Ficha del responsable del diseño, manuales, montaje y tiempo constructivo.

Documentación: https://ulf-2.com/en/eel-microlights/ulf-1-technical-data/

Complementaria: https://ulf-2.com/en/eel-microlights/ulf-1-description/

VJ-23

Fuentes secundarias; discrepancias aerodinámicas y de detalles.

Documentación: https://all-aero.com/2025/05/01/volmer-vj-23-swingwing/

Complementaria: https://thehangglidingfiles.com/packages/rigid-wings/vote

Quicksilver original

Ficha del ejemplar histórico y descripción técnica de época.

Documentación: https://lilienthal-museum.museumnet.eu/sammlung/1107

Complementaria: https://hghistory.aeroplaying.uk/hang-gliding-2/hanggbefore1973pt2/

12 Conclusiones y asuntos pendientes

CRIT-01: la superficie alar no basta para estimar EW. CRIT-02: la construcción tubular simplifica utillaje pero exige inspección y trazabilidad de uniones. CRIT-03: el desmontaje determina transporte, errores de armado y mantenimiento. CRIT-04: sustituibilidad y criterios de rechazo deben diseñarse desde el inicio. CRIT-05: ningún antecedente amateur sustituye ensayos estructurales y pruebas de vuelo profesionales. REQ-06: sólo constan limitaciones documentadas; no hay datos suficientes para adjudicar accidentes específicos a los nueve modelos.

Pendiente. Verificar alturas para ocho aeronaves y la del Quicksilver; EW/MTOW de GOAT 2 y GOAT 3; masa real del GOAT 4; aleación y temple de tubos Sandlin; curva polar y CL,max por modelo; horas de construcción Sandlin; historial de accidentes contrastado con registros de investigación. Sin estas verificaciones no debe declararse conformidad de diseño.

Referencias documentales

[1] Mike Sandlin, Goat Page (actualizada 04/05/2026). https://www.m-sandlin.info/goat/goat.htm

[2] Sandlin, charla Year of the Goat (2003). https://airchairbuild.wdfiles.com/local--files/goat-flight/Goat%20talk%202003.pdf

[3] Sandlin, Pig Page. https://m-sandlin.info/pig/pig.htm

[4] Sandlin, Basic Ultralight Glider. https://www.m-sandlin.info/

[5] ULF-1, datos técnicos y descripción del responsable. https://ulf-2.com/en/eel-microlights/ulf-1-technical-data/

[6] ULF-1, descripción, transporte y construcción. https://ulf-2.com/en/eel-microlights/ulf-1-description/

[7] All-Aero, Volmer VJ-23 Swingwing. https://all-aero.com/2025/05/01/volmer-vj-23-swingwing/

[8] Museo Lilienthal, Quicksilver original (1975). https://lilienthal-museum.museumnet.eu/sammlung/1107

[9] Aeropedia, Sandlin GOAT y Sandlin BUG (fuente secundaria). https://aeropedia.com.au/content/sandlin-goat/

[10] Fuentes históricas de Quicksilver, anuncios y despiece. https://fliphtml5.com/qvosf/1973_07_Ground_Skimmer/31/

[11] Dutch Safety Board, investigación de pérdida en lanzamiento por torno de LS1-d (otra aeronave). https://onderzoeksraad.nl/en/onderzoek/crashed-during-winch-launch/

[12] The Hang Gliding Files, síntesis histórica de VJ-23 (secundaria). https://thehangglidingfiles.com/packages/rigid-wings/vote